

INFORMÁTICA BÁSICA – SISTEMAS OPERACIONAIS

Introdução à Informática

A informática é a ciência que trata a informação automaticamente através de computadores e dispositivos eletrônicos. Ela se tornou indispensável na nossa rotina, presente em quase todas as atividades que realizamos.



(Imagem 1: A Informática no Cotidiano) A imagem acima exemplifica como a informática (representada pelos fluxos de dados azuis) conecta diversas áreas: educação, saúde, engenharia e comunicação pessoal, transformando a sociedade em um ambiente colaborativo e tecnológico.

O funcionamento de um computador depende da interação entre seus componentes físicos (**Hardware**) e os programas (**Software**).

Hardware e Software



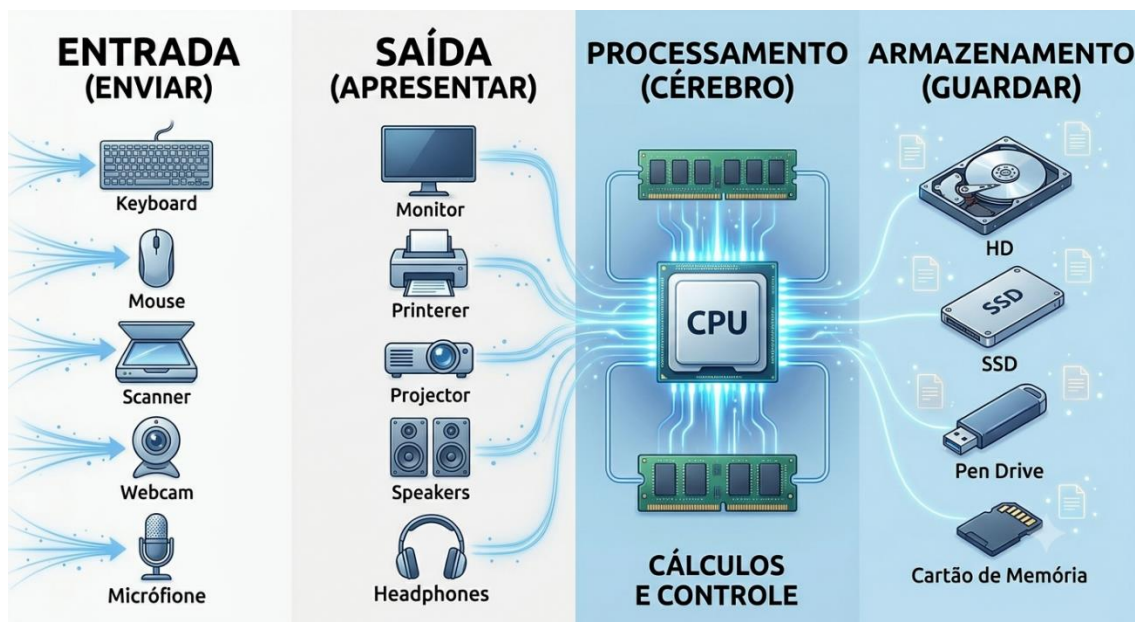
*(Hardware vs. Software) Esta infografia 3D ilustra a divisão fundamental. À esquerda, o **Hardware** (componentes físicos que podemos tocar: monitor, placa-mãe, memórias). À direita, o **Software** (os programas lógicos que executam tarefas: Windows, Chrome, Word, Photoshop). As linhas azuis suaves conectam os dois mundos, mostrando sua dependência mútua.*

Os softwares se dividem em três categorias principais:

1. **Software de Sistema:** O sistema operacional que gerencia o computador (ex: Windows, Linux).
2. **Software Aplicativo:** Programas para tarefas específicas do usuário (ex: Word, navegadores).
3. **Software Utilitário:** Ferramentas de manutenção e segurança (ex: antivírus).

Dispositivos de Entrada, Saída, Processamento e Armazenamento

Para que o computador funcione e interaja com o mundo, ele utiliza diferentes categorias de dispositivos.



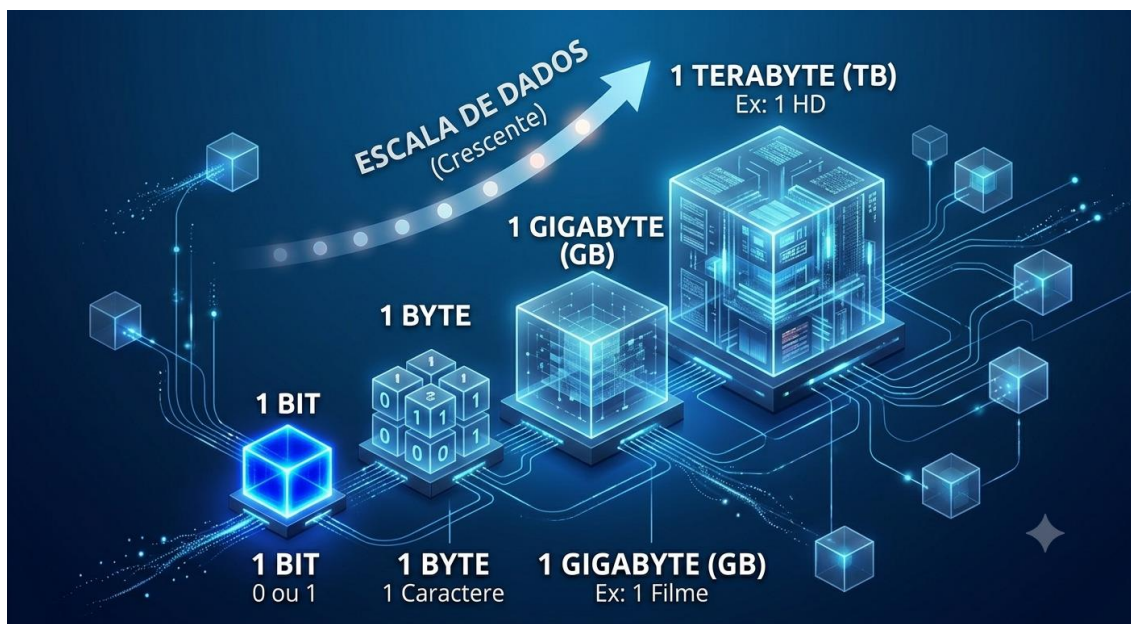
(Categorias de Dispositivos) Esta infografia técnica organiza os componentes de hardware em quatro colunas claras, utilizando os fluxos de dados azuis e o gradiente de fundo vistos nas imagens anteriores para manter a consistência visual.

- **Entrada (Enviar):** Dispositivos que enviam dados *para* o computador (ex: teclado, mouse).
- **Saída (Apresentar):** Dispositivos que recebem dados *do* computador e os mostram ao usuário (ex: monitor, impressora).
- **Processamento (Cérebro):** A CPU (Processador) e a Memória RAM trabalham juntos. O processador executa cálculos e controla operações, enquanto a RAM armazena dados temporariamente durante o uso.
- **Armazenamento (Guardar):** Onde os dados são salvos permanentemente (ex: HD, SSD, Pen Drive).

Alguns dispositivos realizam as duas funções (Entrada e Saída), como telas Touch Screen e Pen Drives.

Unidades de Medida

Os computadores processam informações usando bits e bytes. O bit é a menor unidade (0 ou 1).



(Escala de Dados) Esta visualização digital progressiva mostra como o volume de dados cresce:

- **1 Bit:** O menor ponto brilhante (0 ou 1).
- **1 Byte:** O cluster de 8 bits (representa 1 caractere).
- **1 Gigabyte (GB):** O cubo médio (ex: 1 filme).
- **1 Terabyte (TB):** O cubo maciço (ex: 1 HD inteiro).

A escala usa o mesmo azul elétrico e fundo escuro vistos nas imagens anteriores para ilustrar a magnitude do armazenamento.

Organização de Pastas e Arquivos

Um arquivo é qualquer documento armazenado (foto, música, vídeo). Uma pasta serve para organizar esses arquivos e pode conter outras pastas (subpastas).



(Hierarquia de Pastas) Esta imagem conceitual ilustra uma boa prática de organização:

- **Documentos (Raiz):** A pasta principal.
- **Subpastas:** O fluxo branches leva a 'Trabalho' e 'Cursos'.
- **Organização:** Dentro de 'Trabalho', existem pastas para 'Relatórios' e 'Planilhas'.
- **Lixeira (À direita):** Ícones fragmentados flutuam sobre a lixeira, indicando dados que foram excluídos temporariamente e podem ser restaurados.

O estilo mantém o brilho azul translúcido e a rede de dados de todo o guia.

Compactação de Arquivos

Compactar significa reduzir o tamanho dos arquivos, o que economiza espaço e facilita o envio pela internet.



(Processo de Compactação) A imagem acima mostra a eficiência da compactação:

- **Esquerda:** Vários cubos de dados translúcidos (Arquivos Grandes) estão espalhados, baseados na estética da Imagem 3.
- **Ação:** Uma flecha de luz curva (Compactar) une os cubos.
- **Direita:** Os arquivos se transformam em um único bloco denso e menor (Arquivo Compactado - ZIP/RAR).